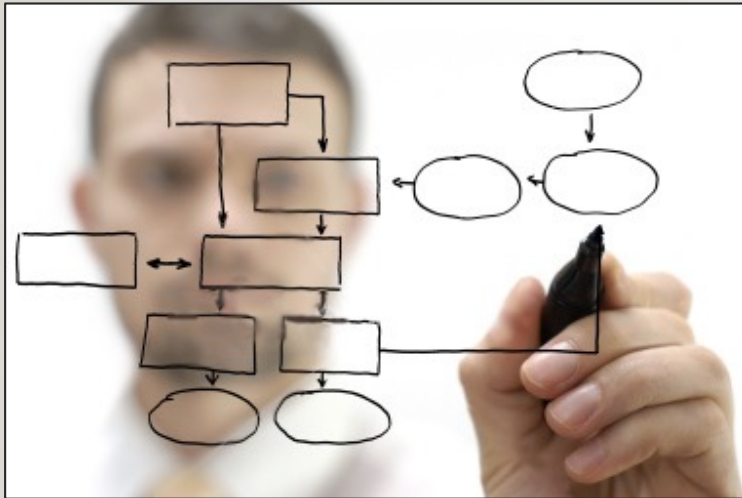


Diseño de Sistemas de Software



J. Andrés Díaz Pace

2025

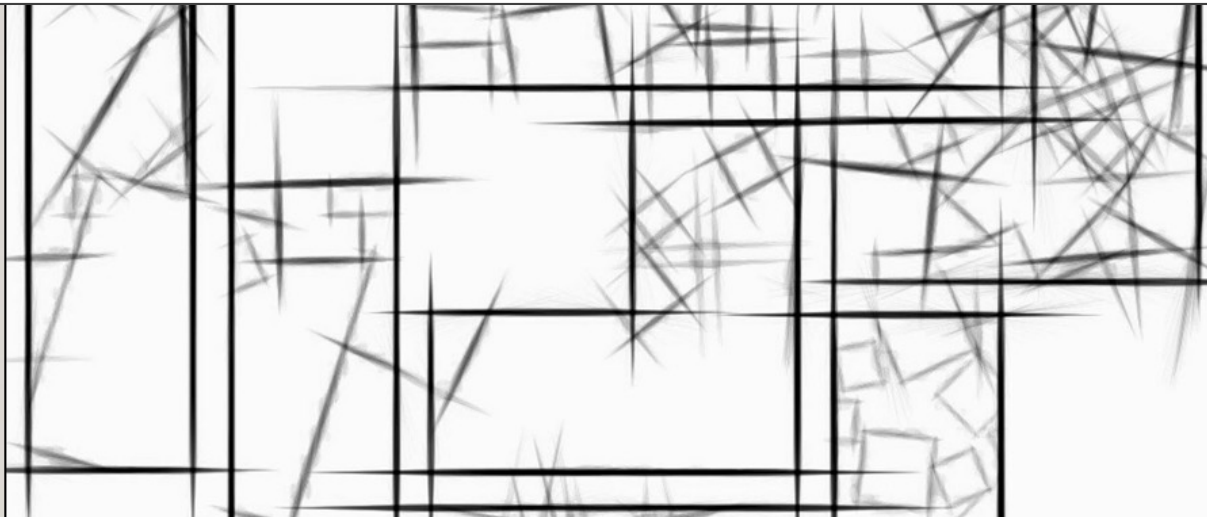
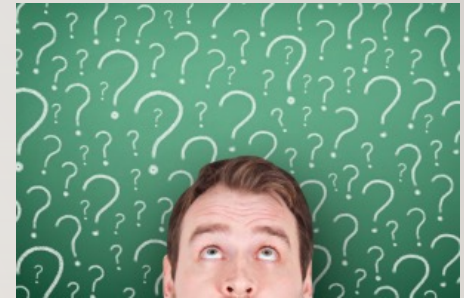
MOTIVACIÓN: UN MAESTRO DE ARQUITECTURA?

The Myth of Architect as Chess Master (13 comments)

January 6th 2020

For software architects (especially at [bigger organizations](#)), it's not that uncommon to get a request like this from a manager or director:

There's this tough problem the developers have been struggling with for weeks (performance, or scalability, or whatever), so can you quickly look at it and show them the best practice, quick fix, etc. that solves it all?

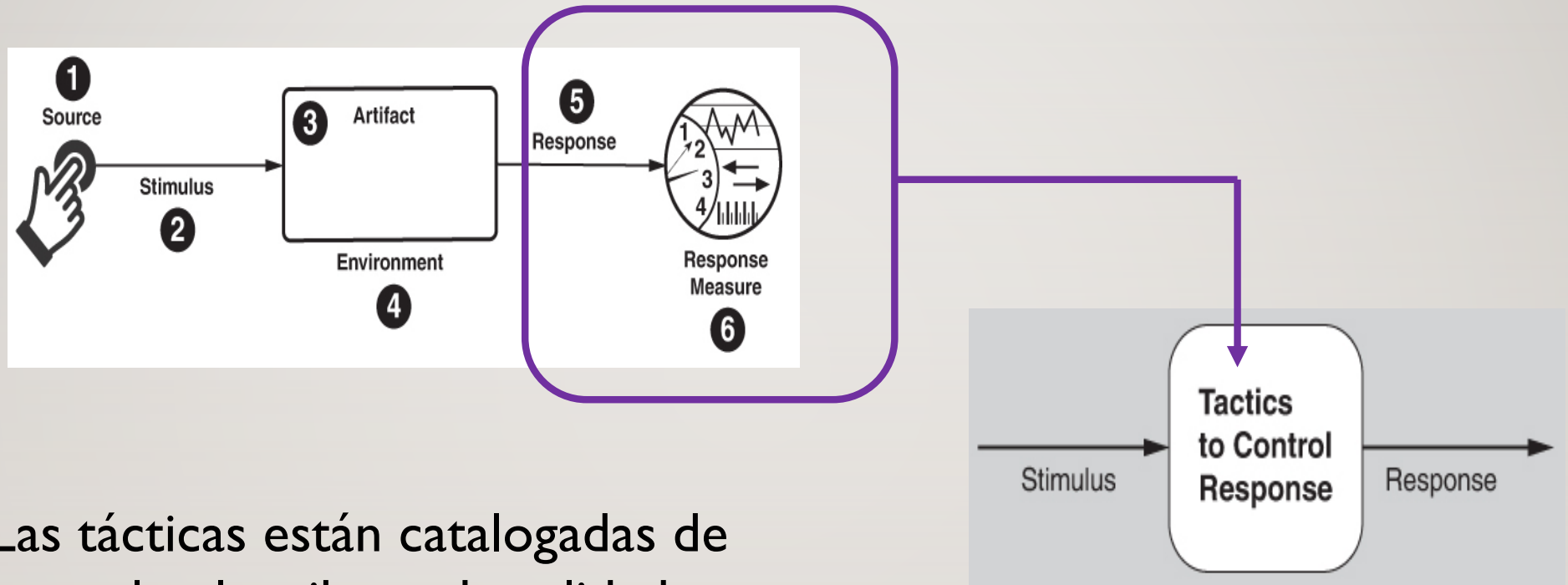


- Patrones estructurales
- Atributos de calidad
- **Tácticas**
- **Arquitecturas de referencia**
- Design patterns

NECESIDAD/MOTIVACIÓN DE LAS TÁCTICAS

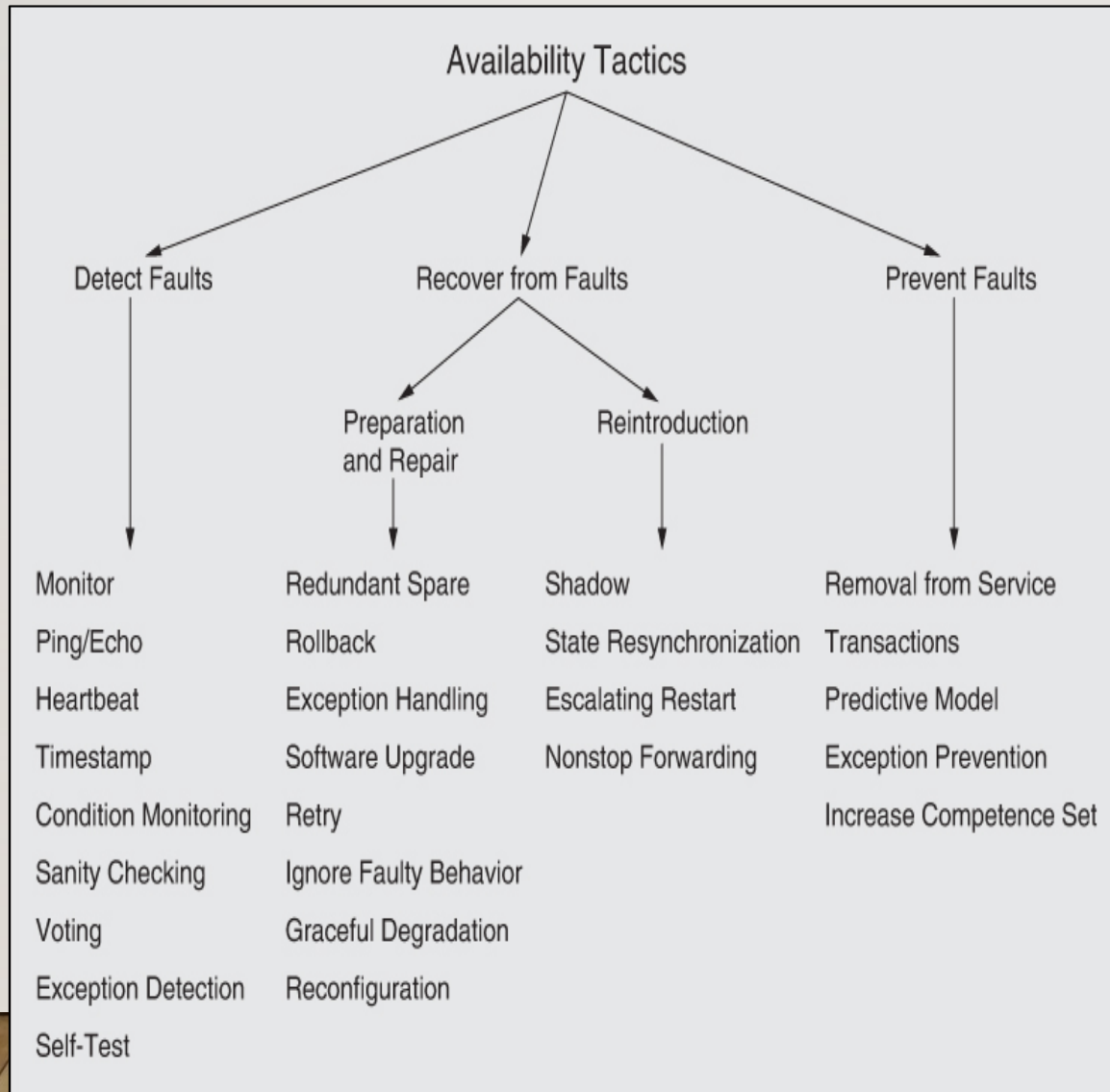
- Si bien los patrones son fundacionales a la hora de definir una estructura u organización de (una parte de) el sistema, tiene algunas consideraciones
 - Abordan varios atributos de calidad a la vez
 - Un patrón puede que no resuelva un problema puntual
 - A menudo es necesario aplicar decisiones de “fine-tuning” para ciertos atributos de calidad críticos
- Una táctica es **una decisión** que influencia el control sobre la **respuesta de un atributo de calidad** en particular
 - Un estilo arquitectónico generalmente conlleva la aplicación de varias tácticas (y para distintos atributos de calidad)

RELACIÓN CON ATRIBUTOS Y ESCENARIOS



- Las tácticas están catalogadas de acuerdo al atributo de calidad que atacan
- Siguen siendo independientes de la funcionalidad!

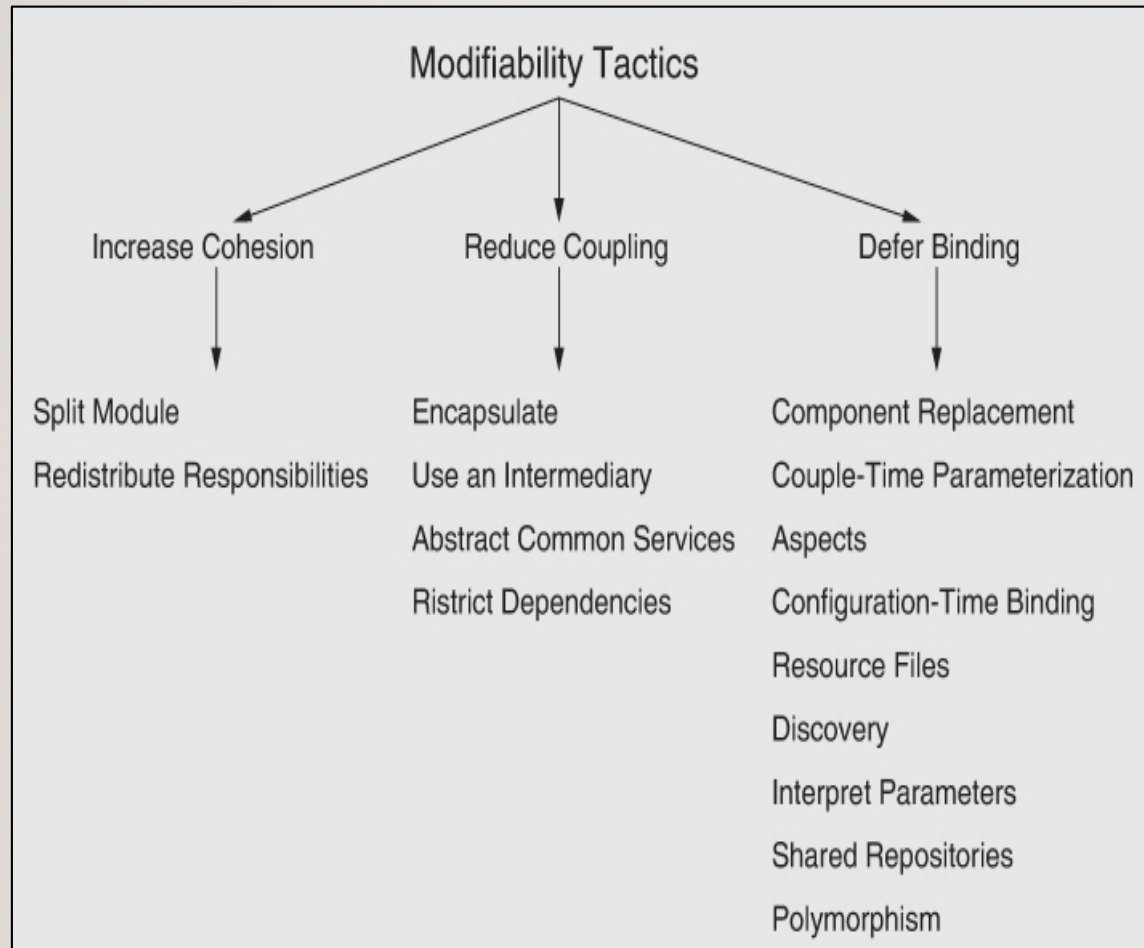
TÁCTICAS PARA DISPONIBILIDAD



Patrones

- Redundancia pasiva
- Redundancia activa
- Spare

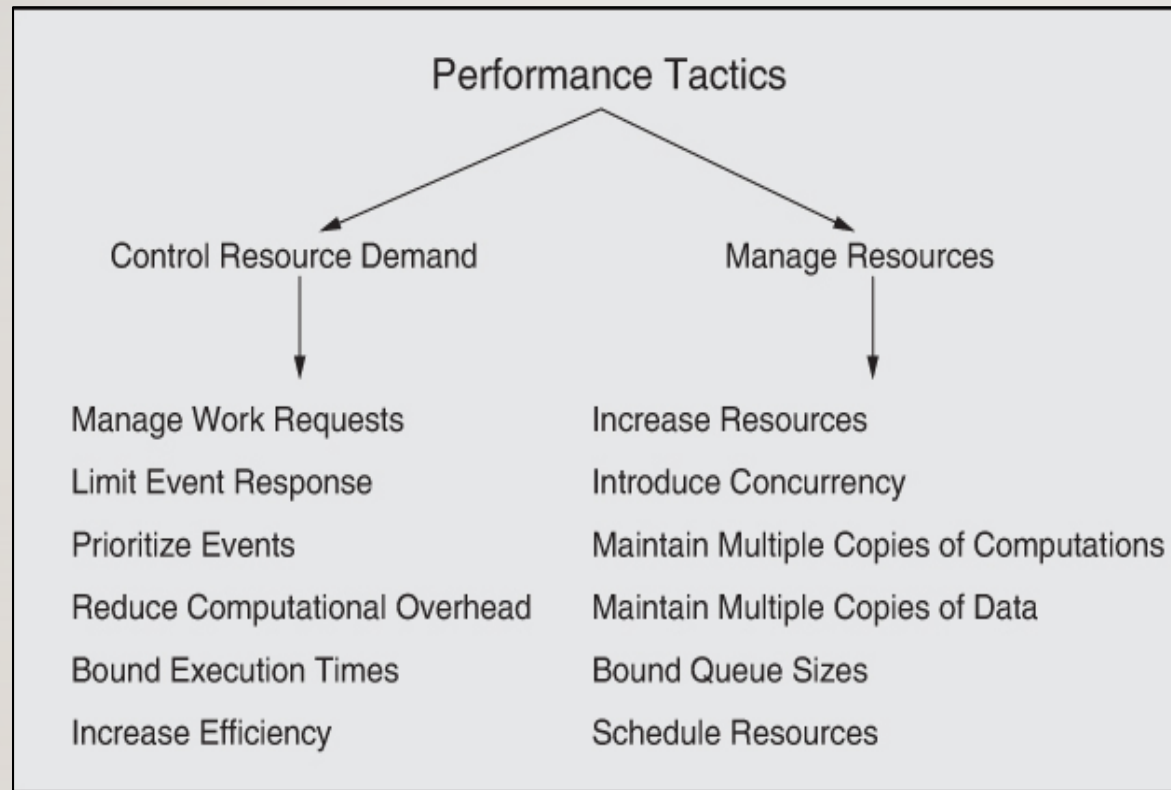
TÁCTICAS PARA MODIFICABILIDAD



Patrones

- Cliente-servidor
- Plug-in (micro-kernel)
- Layers
- Publish/Subscribe
- ...

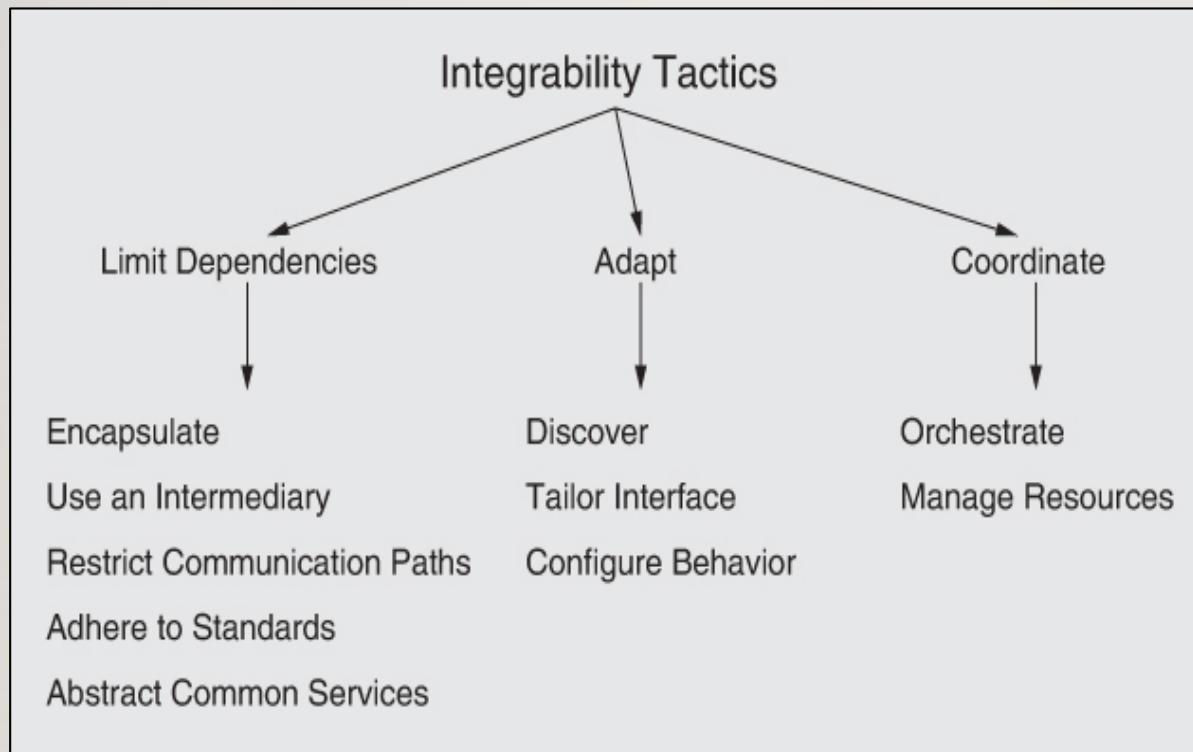
TÁCTICAS PARA PERFORMANCE



Patrones

- Balanceador de carga
- Map-Reduce
- ...

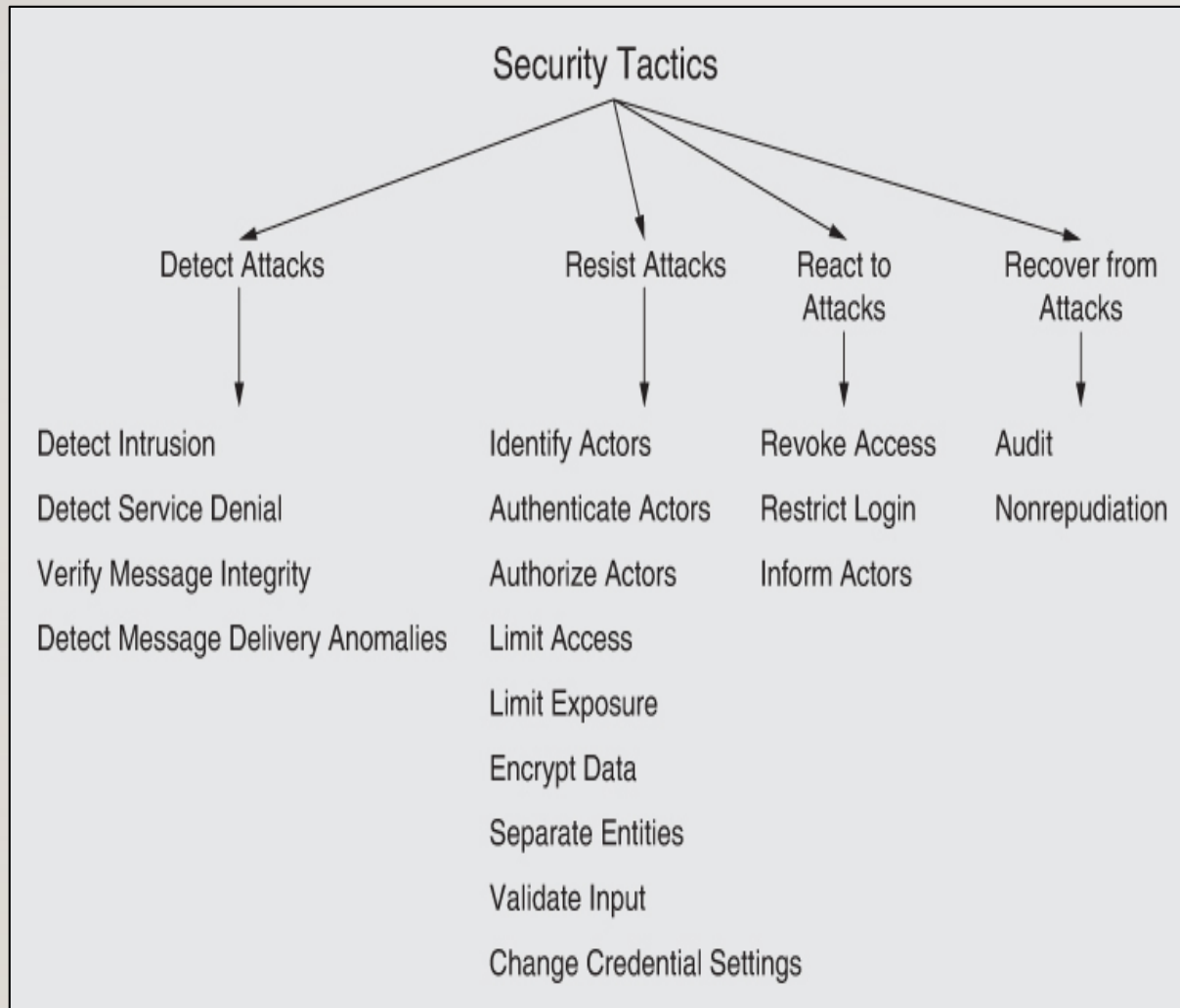
TÁCTICAS PARA INTEGRABILIDAD



Patrones

- Wrapper
- Bridge
- Orientación a servicios
- Descubrimiento dinámico

TÁCTICAS PARA SEGURIDAD

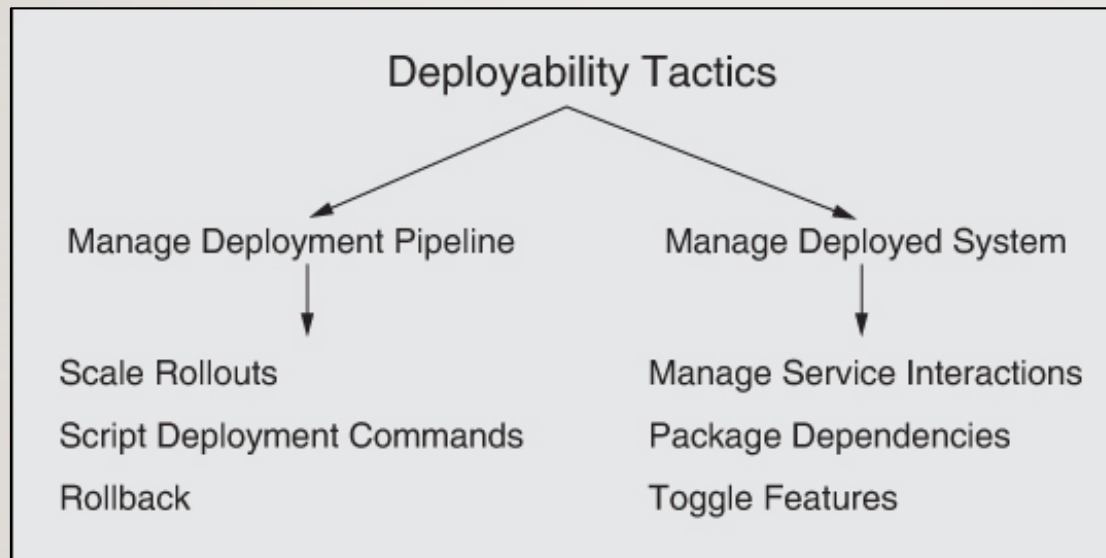


Patrones

- Validador de Intercepción

- ...

TÁCTICAS PARA DESPLEGABILIDAD (RECIENTES)

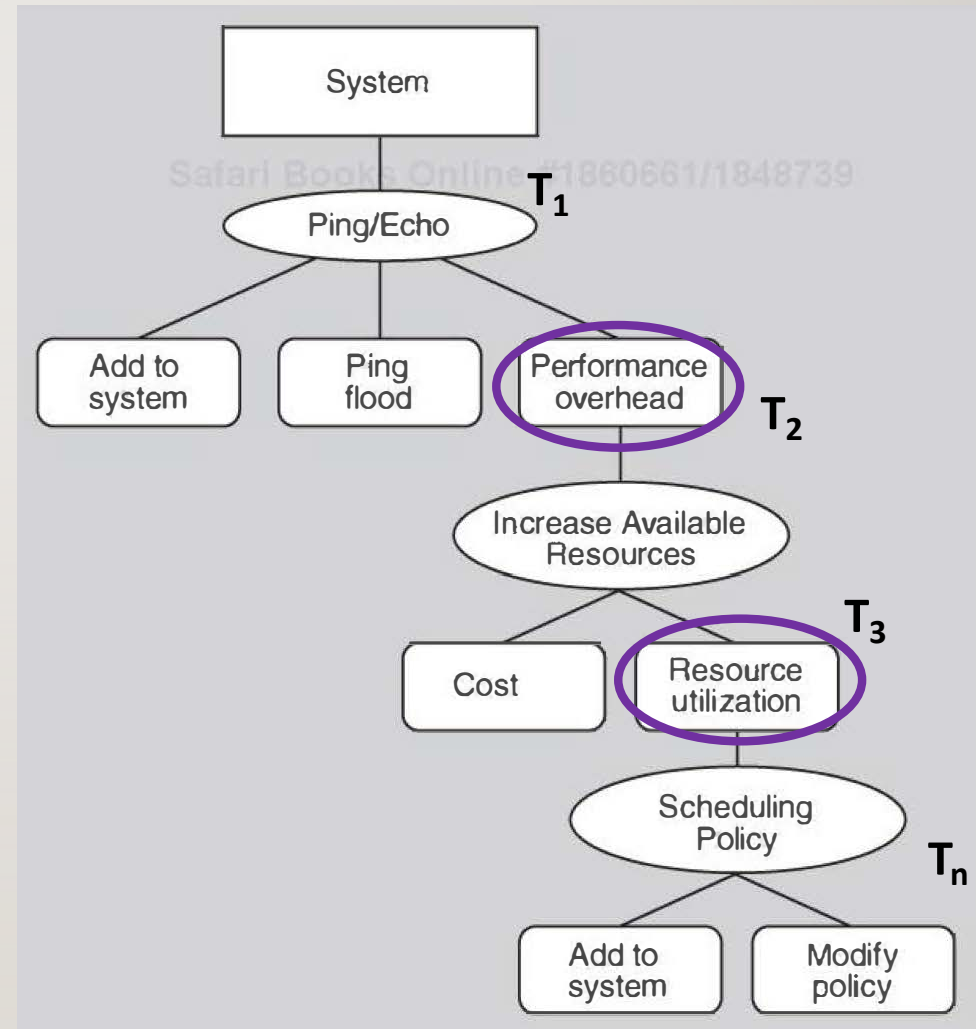


Patrones

- Microservicios
- Rolling upgrade
- Canary testing

ENCADENAMIENTO DE TÁCTICAS

- Aplicar una táctica para complementar un patrón arquitectónico puede llevar a issues, que requieran la aplicación de nuevas tácticas



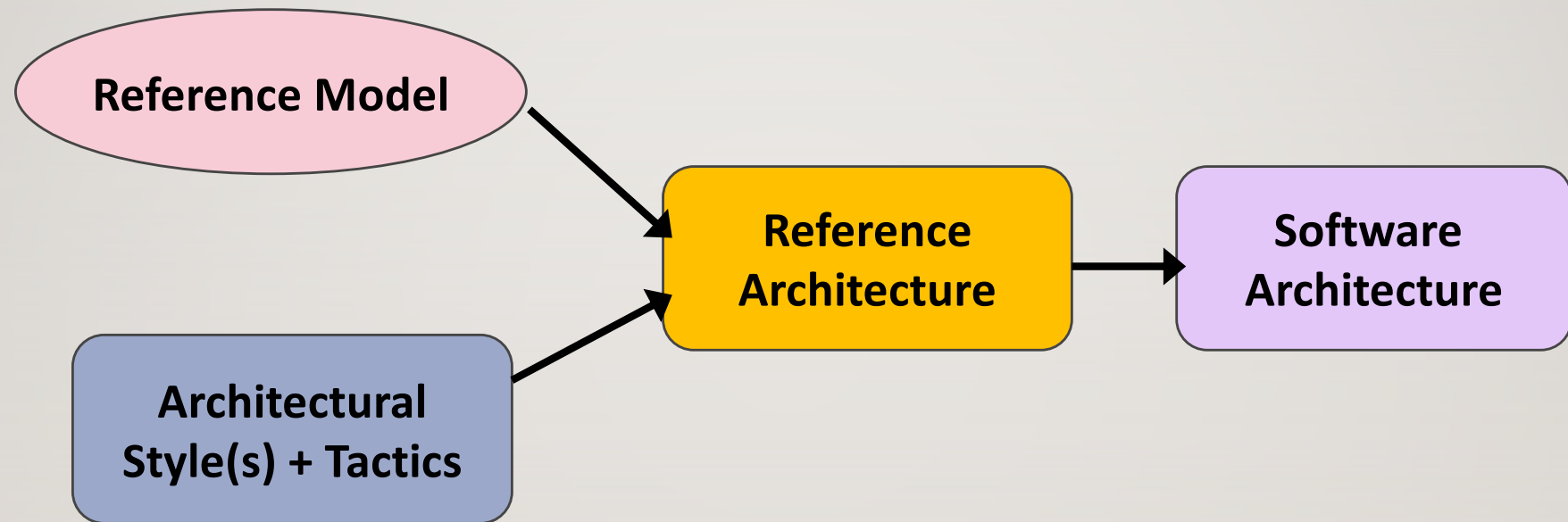
ARQUITECTURA DE REFERENCIA

- Una división común de funcionalidad mapeada a elementos que cooperativamente implementan esa funcionalidad y flujos de datos entre ellos
- Puede incluir tecnologías
- Permite:
 - Buscar componentes pre-existentes
 - Asignar recursos (ej., equipos de desarrollo) y experiencia
 - Estimar costos y schedule

Es un *modelo de referencia* mapeado en los elementos de software (siguiendo algún estilo)

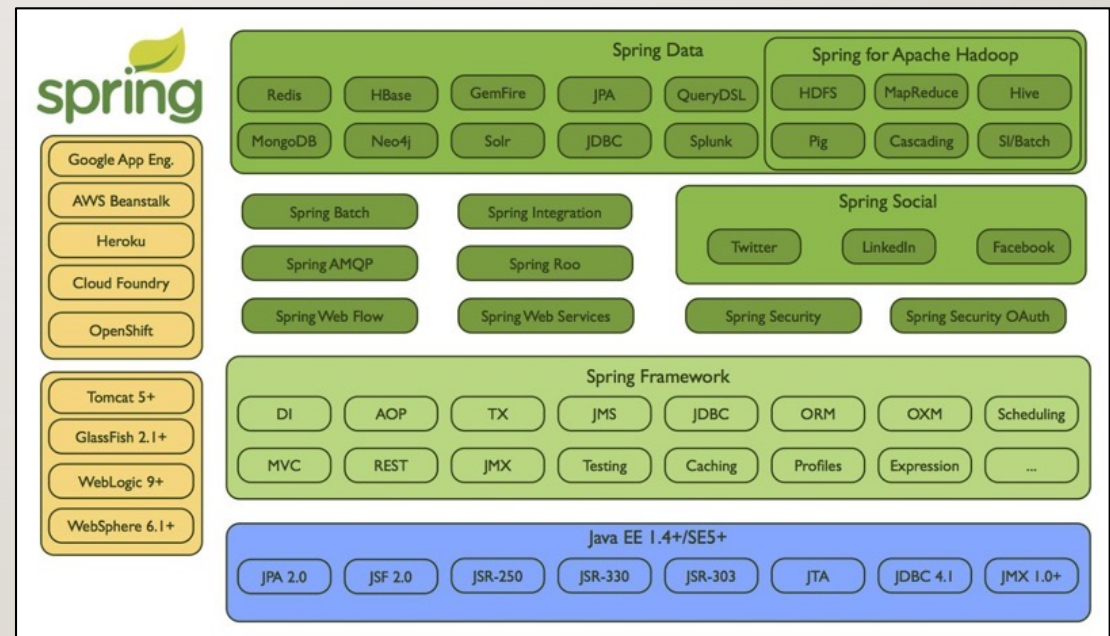
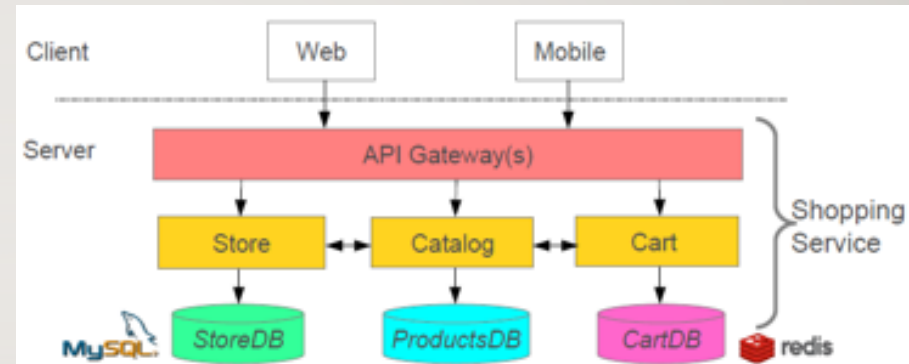
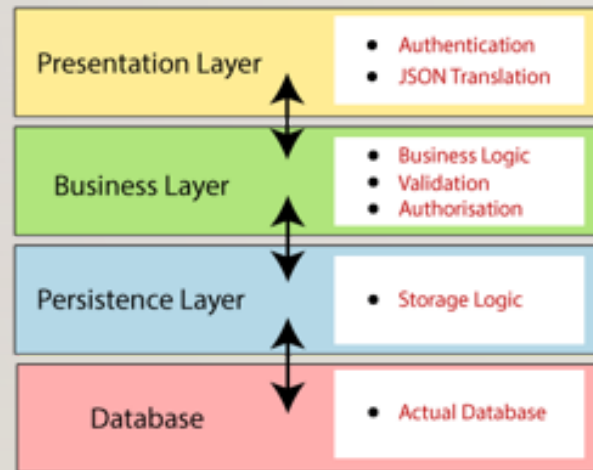
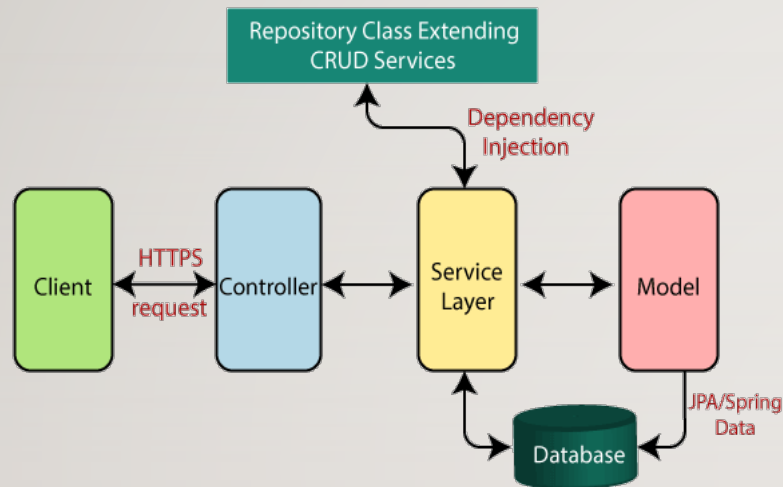
**Reference
Architecture**

¿CÓMO SE RELACIONAN?



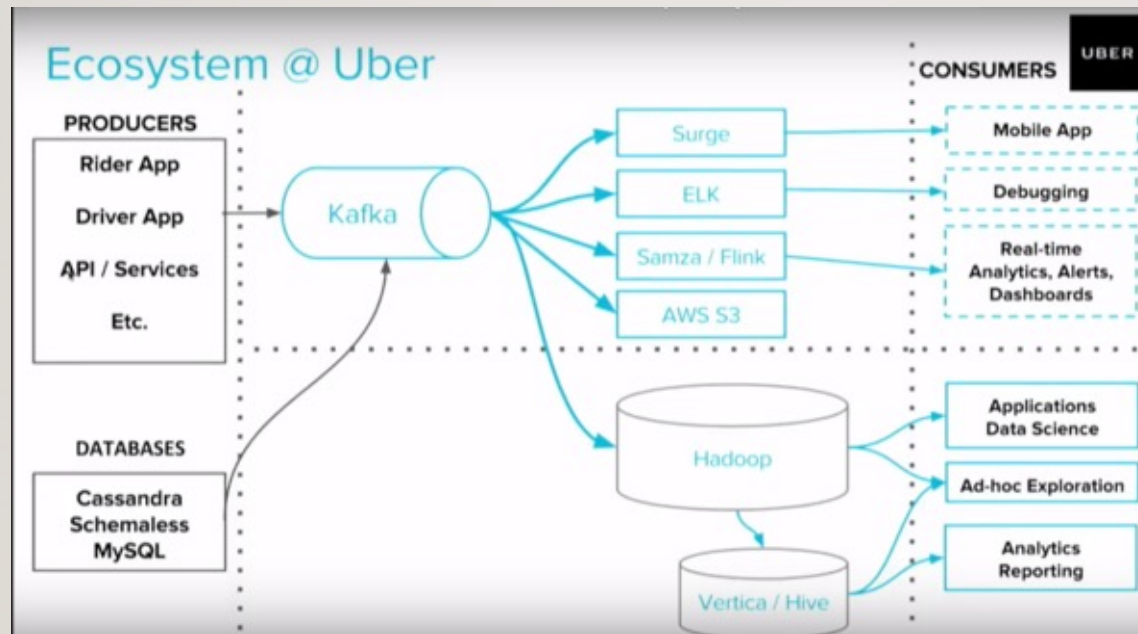
- No “toda” la Arquitectura de Referencia debe estar presente en una arquitectura de software dada

EJEMPLO: SPRING BOOT



HOMEWORK

- Tomar una arquitectura conocida (por ej., Netflix, Uber, etc.) e identificar los patrones/tácticas de arquitectura, y tratar de razonar sobre el porqué de su uso



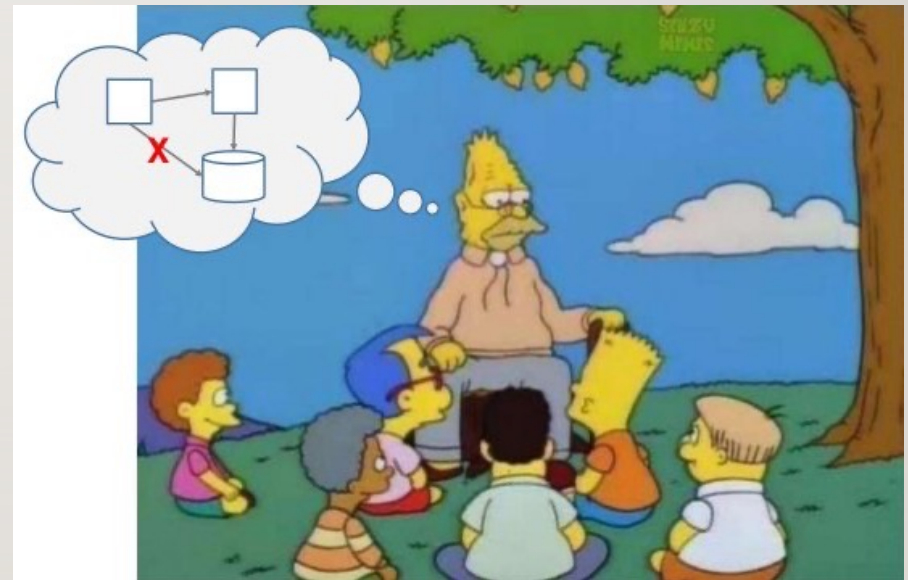
RESUMEN

- Los modelos/arquitecturas de referencia y las tácticas son útiles (y complementarios) a la hora de definir arquitecturas de software específicas
 - Permiten la “estructuración” de soluciones y la transferencia de conocimiento
 - No olvidarse de las influencias de los atributos de calidad
 - **Soporte para el método ADD**



**Constituyen los “building blocks”
para realizar un diseño sistemático
de arquitecturas, conducido por
atributos de calidad**

INTERCAMBIO



- J.Andres Diaz Pace
andres.diazpace@isistan.unicen.edu.ar